Comprensión del problema

Alan Alcaraz · Leandro Ferreira · Jorge Rios | 31/10/2026

Legajos pendientes de informar. Material de apoyo con asistencia de IA.

Contenido: contexto y pregunta (p. 1); objetivos (p. 2); alcance y uso (p. 3).

Contexto

La Patrulla Caminera registra siniestros dentro de su cobertura institucional. El INE publica cuadros con sus cantidades mensuales. El proyecto estudia si ese historial permite anticipar doce meses mejor que una referencia sencilla para apoyar planificación, sin afirmar que abarque todos los accidentes de Paraguay.

Pregunta principal

¿Con qué precisión se pueden pronosticar los siniestros mensuales registrados por la Patrulla Caminera en zona Central e Interior durante doce meses, a partir de su historial y el calendario, frente a referencias sencillas?

Se reemplaza la clasificación de víctimas por pronóstico de cantidades. Los conteos agrupados son apropiados para este objetivo agregado, pero siguen sin aportar fichas individuales.

Objetivos y relevancia

Objetivo general

Evaluar modelos para pronosticar doce cantidades mensuales de siniestros registrados, con trazabilidad y evaluación temporal.

- Construir una serie mensual verificable desde los cuadros oficiales, conservando originales, versiones y procedencia por celda.
- Describir distribución, evolución temporal, composición y posibles patrones del período de desarrollo.
- Contrastar cuatro hipótesis de calendario, semestres, tendencia y dependencia de corto plazo, con supuestos y corrección múltiple.
- Comparar modelos de familias distintas mediante validación cronológica a doce meses y evaluar 2024 sin reajustar decisiones a sus resultados.
- Interpretar errores y límites, y producir una proyección reproducible posterior al último dato con su fecha de corte claramente indicada.

El proyecto admite una respuesta negativa: si los modelos no generalizan o solo mejoran referencias débiles, debe decirse y limitarse su uso.

Alcance y condiciones de uso

Unidad de análisis y población observada

Una fila representa un mes calendario de registros de la Caminera en Central e Interior. La clave natural es año-mes. La fecha en el CSV usa el primer día solo para representar el período; no es la fecha de un accidente.

Alcance

Se consolidan 108 meses de 2016-2024. Las fases exploratoria e inferencial usan exclusivamente 84 meses de 2016-2022. Se reserva 2023 para calibrar una banda empírica y 2024 para evaluar pronósticos emitidos desde diciembre de 2023.

Limitaciones previstas

- No hay identificadores de accidente, persona o vehículo; no se realiza clasificación individual.
- La coincidencia aritmética entre fuentes no prueba estabilidad de cobertura o esfuerzo de registro.
- Los datos de 2024 ya eran visibles en la auditoría de fuentes; se separan del ajuste y de las pruebas inferenciales, pero no constituyen una prueba externa ciega.
- El número de períodos es limitado y los meses están temporalmente relacionados. No se supone causalidad ni riesgo por viaje.
- Un pronóstico con corte en diciembre de 2024 no es una estimación actualizada de 2027.

Se evalúa 2024 retrospectivamente y se produce una proyección de 2025 con corte 2024. Para emitir un pronóstico operativo de 2027 se necesitan datos comparables más recientes y nueva validación.

Asistencia de IA declarada: propuestas, código, cálculos y redacción. El grupo debe revisar y asumir la metodología e interpretación antes de entregar.